

Rendu individuel developpe - Mahamadou DIACOUMBA

Identification

Champ	Valeur
Projet	Projet 4 - SOC externalise Daylight
Client fictif	Daylight
Prestataire	Cyber Trust
Membre	Mahamadou DIACOUMBA
Rôle principal	Responsable exploitation lab/VM, playbooks, procédures et REX incidents
Perimetre defendu	Exploitation du démonstrateur, relance Docker/VM, preflight, runbooks, playbooks, REX et preuves de fonctionnement

Synthese personnelle

Mon rôle est de rendre le projet exploitable. Une architecture et un SIEM peuvent être bien conçus, mais si le lab ne redemarre pas, si les procédures ne sont pas claires ou si les incidents ne sont pas documentés, le projet reste fragile.

Ma contribution couvre donc :

- la logique VM/conteneurs du démonstrateur ;
- la procédure de relance du lab ;
- les contrôles de santé avant démonstration ;
- les playbooks de réponse ;
- les REX incidents ;
- les preuves d'exploitation et de preflight.

Ma partie répond à une question très concrète : "que fait l'équipe quand une alerte arrive ou quand le lab ne fonctionne pas ?"

Objectifs d'exploitation

L'exploitation a trois objectifs :

1. rendre le lab redémarrable par l'équipe ;
2. fournir des procédures simples à appliquer ;
3. conserver des preuves et retours d'expérience.

Ces objectifs sont importants pour la soutenance, mais aussi pour une future production Cyber Trust. Un SOC externalise doit pouvoir expliquer comment il agit, pas seulement comment il detecte.

Inventaire du lab

L'inventaire est formalise dans :

config/lab/daylight_vm_inventory.csv

Nom	Type	Zone	Services	Proprietaire principal	Preuve
wazuh-manager	Docker/VM	SOC	Wazuh manager, indexer, dashboard	Youssef	Dashboard login
serveur-01	Conteneur Docker	SERVERS	SSH, rsyslog, auth.log	Mahamadou	docker ps, alerte 5712
poste-01	Endpoint Windows	USERS	Agent Wazuh, SCA	Youssef	Agents page
pfsense-fw-01	VM pfSense	Multi-zone	Firewall, NAT, syslog	Yvan/Mahamadou	Regles, remote logging
daylight-app-01	VM/conteneur	DMZ	HTTPS, logs metier	Kilyan/Youssef	Alertes Daylight
admin-01	Poste admin	MGMT	Navigateur, outils admin	Mahamadou	Acces pfSense/Wazuh

Cet inventaire sert de base pour savoir quoi verifier avant de tourner la video.

Procedure de demarrage du lab

Procedure minimale :

```
# 1. Lancer Docker Desktop
# 2. Verifier l'etat Docker
docker ps

# 3. Demarrer les conteneurs utiles
docker start serveur-01

# 4. Entrer dans le serveur simule
docker exec -it serveur-01 bash
```

Dans le conteneur :

```
rsyslogd
service ssh start
/var/ossec/bin/wazuh-control start
exit
```

Cette procedure est importante car les services internes d'un conteneur ne sont pas toujours relances automatiquement apres extinction du PC.

Runbook de preflight

Avant la video ou une demonstration, je dois lancer un controle de sante :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\preflight_demo.ps1 -WriteReport
```

Le preflight doit verifier :

- presence des fichiers essentiels ;
- disponibilite Docker ;
- etat des conteneurs ;
- accessibilite Wazuh ;
- presence des captures ;
- etat du lien video ;
- presence du ZIP et hash.

Le rapport produit est :

preflight-demo-report.txt

Si une preuve CAP-25 est generee, elle doit correspondre a un etat reel du lab.

CAP-25 - Preflight demo OK

Docker/Wazuh repondent, preuve prioritaire exploitable



STATUT LAB

OK pour capture

Checks OK detectes

[OK] Presentation_Daylight_CyberTrust.pptx - present
[OK] 04_SCRIPT_VIDEO_DEMO.md - present
[OK] 07_DOSSIER_PREUVES_CAPTURES.md - present
[OK] 09_NOTES_ORATEUR_SOUTENANCE.md - present
[OK] Youssef GUERNIOU/setup-siem-lab.ps1 - present
[OK] Youssef GUERNIOU/Documentation_SIEM_Youssef_GUERNIOU.pdf - present
[OK] tools\rebuild_rendu_final.ps1 - present
[OK] tools\export_markdown_to_pdf_pillow.py - present
[OK] 16_ANNEXE_CAPTURES_WAZUH.md - present
[OK] 17_DOSSIER_GROUPE_COMPLET_INDEX.md - present
[OK] tools\build_group_dossier_pdf.py - present
[OK] tools\validate_rendu_final.py - present

Notes / actions

- [WARN] Lien video - lien YouTube non repertorie pas encore
renseigne
- [WARN] package.json lab npm - absent ici, lancer Wazuh depuis sa
racine technique
- [WARN] Conteneur serveur-01 - non detecte, lancer setup-siem-
lab.ps1

Source : preflight-demo-report.txt. Image generee automatiquement, sans modifier le rapport.

Script de reparation CAP-25

Le point fragile du projet etait la preuve de preflight. J'ai donc rattache mon perimetre a un outil de relance :

```
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe `
-ExecutionPolicy Bypass `
-File .\tools\repair_lab_and_capture_cap25.ps1 `
-StartDockerDesktop `
-StartKnownContainers `
-WaitSeconds 180
```

Ce script sert a :

- verifier Docker ;
- lancer Docker Desktop si necessaire ;
- redemarrer les conteneurs connus ;
- relancer le preflight ;
- produire CAP-25_preflight-demo-ok.png uniquement si les conditions sont remplies ;
- documenter l'echec dans lab-cap25-recovery-report.txt si le lab n'est pas pret.

Point important : il ne faut pas fabriquer une preuve preflight si Wazuh ou Docker ne repondent pas. Le dossier doit rester credible.

Generation et rejeu des logs

Le demontreteur contient des logs de test dans :

Demo_Logs/

Fichiers importants :

Fichier	Scenario
pfsense.log	Evenements firewall
daylight_app.log	Evenements application Daylight
ad_files.log	Privileges et fichiers
endpoint_usb.log	Support USB
mail_phishing.log	Phishing

Commandes :

```
python .\tools\generate_demo_logs.py
python .\tools\send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run
```

Le dry-run est utile avant soutenance : il montre les evenements qui seraient envoyes sans modifier l'etat du SIEM.

CAP-20 - Rejeu logs vers Wazuh

Mode dry-run : les evenements sont prêts à être envoyés en syslog

Synthese fichiers logs

ad_files.log: 3 evenement(s)
daylight_app.log: 4 evenement(s)
endpoint_usb.log: 2 evenement(s)
mail_phishing.log: 2 evenement(s)
pfsense.log: 5 evenement(s)
Total dry-run: 16 evenement(s) prêts à rejouer

Extrait dry-run

=== Rejeu logs demo Daylight / Cyber Trust ===
Dossier logs : C:\Users\Ivan\Pictures\PROJET M2\Demo_Logs
Cible : UDP 127.0.0.1:514
Evenements : 16

Mode dry-run, aucun envoi reseau.

[ad_files.log] 2026-06-23T09:31:44+02:00 daylight-ad-01 DAYLIGHT_AD event=privileged_group_change actor=svc-temp target=Domain
Admins action=add_member member=helpdesk.demo risk=critical
[ad_files.log] 2026-06-23T09:33:18+02:00 daylight-files-01 DAYLIGHT_FILES event=patient_share_access user=stagiaire.demo
path=\\daylight-files-01\patients\lyon\2026 result=denied risk=high
[ad_files.log] 2026-06-23T09:35:59+02:00 daylight-ad-01 DAYLIGHT_AD event=password_spray source=10.10.10.54 failures=18
window=5m risk=high
...

Source : tools/send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run

Preuve documentaire generée depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas être une capture live d'un outil.

CAP-27 - Dry-run replay logs

Preuve de rejeuabilite sans envoi reseau

Commande

```
python .\tools\send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run
```

Sortie

=== Rejeu logs demo Daylight / Cyber Trust ===

Dossier logs : C:\Users\Ivan\Pictures\PROJET M2\Demo_Logs

Cible : UDP 127.0.0.1:514

Evenements : 16

Mode dry-run, aucun envoi reseau.

[ad_files.log] 2026-06-23T09:31:44+02:00 daylight-ad-01 DAYLIGHT_AD event=privileged_group_change actor=svc-temp target=Domain

Admins action=add_member member=helpdesk.demo risk=critical

[ad_files.log] 2026-06-23T09:33:18+02:00 daylight-files-01 DAYLIGHT_FILES event=patient_share_access user=stagiaire.demo

path=\\daylight-files-01\patients\lyon\2026 result=denied risk=high

[ad_files.log] 2026-06-23T09:35:59+02:00 daylight-ad-01 DAYLIGHT_AD event=password_spray source=10.10.10.54 failures=18

window=5m risk=high

[daylight_app.log] 2026-06-23T09:22:05+02:00 daylight-app-01 DAYLIGHT_APP event=auth_failure user=alice.martin src=10.10.10.54

count=7 result=blocked

[daylight_app.log] 2026-06-23T09:24:11+02:00 daylight-app-01 DAYLIGHT_APP event=patient_record_access user=stagiaire.demo

patient_id=DL-PT-88421 center=Lyon risk=high reason="access outside role"

[daylight_app.log] 2026-06-23T09:25:42+02:00 daylight-app-01 DAYLIGHT_APP event=appointment_export user=claire.bernard count=42

...

Source : log-replay-dry-run-report.txt

Preuve documentaire genereee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

Playbooks SOC

Les playbooks sont centralises dans :

03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md

Ils permettent de passer d'une alerte a une action. Les principaux playbooks sont :

ID	Incident	Regle associee	Priorite
PB-001	Brute force SSH	5712	Haute
PB-002	Acces anormal dossier patient	100120	Critique
PB-003	Brute force applicatif Daylight	100110	Haute
PB-004	Modification groupe privilegie	100130	Critique
PB-005	USB non autorise	100140	Moyenne/Haute
PB-006	Phishing signale	100150	Haute
PB-007	Mouvement lateral inter-VLAN	110020	Critique

CAP-10 - Playbook brute force SSH

Procédure PB-001 directement exploitable par l'analyste SOC

Playbook source

Playbook PB-001 - Brute force SSH

Champ	Detail
Règle	`5712`
Source	`serveur-01`, `/var/log/auth.log`
Criticité	Haute
Objectif	Détecter et contenir des tentatives d'authentification répétées.

Etapes

1. Vérifier le nombre de tentatives et l'adresse source.
2. Confirmer que l'utilisateur cible n'est pas un compte de service légitime.
3. Chercher une connexion réussie après les échecs.
4. Si attaque confirmée, bloquer l'adresse source sur firewall ou règle locale.
5. Forcer la rotation du mot de passe si un compte valide est visé.
6. Conserver les logs `auth.log` et l'alerte Wazuh.
7. Escalader à l'administrateur si une connexion réussie suit les échecs.

Critères de clôture

- Source bloquée ou jugée non dangereuse.
- Aucun succès d'authentification suspect.
- Preuves archivées.

Source : 03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md

Preuve documentaire générée depuis les livrables du dossier ; elle ne prétend pas être une capture live d'un outil.

Playbook PB-001 - Brute force SSH

Objectif : vérifier si une attaque SSH est en cours ou si un compte a été compromis.

Étapes :

1. ouvrir l'alerte Wazuh 5712 ;
2. relever l'IP source, l'utilisateur cible, l'heure et le serveur ;
3. vérifier s'il existe une connexion réussie après les échecs ;
4. consulter `/var/log/auth.log` sur serveur-01 ;
5. bloquer l'IP source si l'attaque est confirmée ;
6. forcer le changement de mot de passe si le compte est suspect ;
7. documenter la preuve Wazuh et le log système ;
8. produire un mini REX.

Décision :

Situation	Décision
Echecs seuls, IP externe connue	Blocage et surveillance
Echecs puis succès	Incident probable
Echecs internes répétés	Vérification poste interne
Compte admin cible	Escalade prioritaire

Playbook PB-002 - Acces anormal dossier patient

Objectif : traiter rapidement un risque sur donnees sensibles.

Etapes :

1. ouvrir l'alerte 100120 ;
2. relever l'utilisateur, le site, le dossier patient, l'horaire ;
3. verifier le role metier de l'utilisateur ;
4. verifier si l'accès correspond a un rendez-vous ou une justification ;
5. si doute : suspendre la session ou le compte ;
6. prevenir le referent Daylight ;
7. escalader au DPO si l'incident est confirme ;
8. conserver les preuves ;
9. produire un REX.

Decision :

Situation	Decision
Acces justifie par rendez-vous	Cloture avec justification
Acces hors role	Incident confirme
Acces massif	Escalade critique
Dossier VIP/sensible	Escalade immediate

Playbook PB-007 - Mouvement lateral inter-VLAN

Objectif : reagir a une tentative de contournement de segmentation.

Etapes :

1. ouvrir l'alerte 110020 ;
2. relever source, destination, port et zone cible ;
3. verifier la regle pfSense qui a bloqué ;
4. verifier si la source est un poste utilisateur ou un serveur ;
5. chercher d'autres alertes sur la meme source ;
6. isoler la machine si comportement suspect ;
7. verifier presence malware ou compte compromis ;
8. documenter dans le REX.

Cette procedure fait le lien entre pfSense, Wazuh et l'exploitation.

CAP-24 - Qualification alerte 110020

Tentative inter-VLAN vers MGMT/SERVERS bloquee par pfSense

Matrice SOC

rule_id=110020 | scenario=Inter-VLAN vers MGMT/SERVERS | severity=Critical | sla_triage=15 min | first_checks=source host; destination zone; port; repetitions | immediate_action=Confirm pfSense block; isolate source host if suspicious | escalation=SOC + network exploitation | proof=pfSense rule + Wazuh alert

Action

Confirmer le blocage pfSense, identifier la source, isoler le poste si comportement anormal, escalader SOC + exploitation reseau.

Source : config/wazuh/daylight_alert_qualification_matrix.csv

Preuve documentaire genereee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

REX incident

Le REX sert a apprendre de l'incident. Il doit repondre a ces questions :

Question	Contenu attendu
Que s'est-il passe ?	Resume factuel
Quand ?	Horodatage debut/fin
Qui/quoi est touche ?	Utilisateur, poste, serveur, site
Comment l'alerte a ete detectee ?	Regle Wazuh, source log
Quelle action a ete prise ?	Blocage, escalade, verification
Quelle cause probable ?	Mot de passe faible, erreur, attaque
Quelle prevention ?	Regle, durcissement, sensibilisation
Quelle preuve ?	Capture, log, ticket, rapport

CAP-11 - REX acces dossier patient

Retour d'experience incident critique donnees patients

REX source

REX incident simule 2 - Acces dossier patient

Champ	Detail
Incident	Acces anormal a un dossier patient Daylight
Detection	Regle "100120"
Impact	Risque de consultation non autorisee de donnee sensible
Action	Qualification critique, verification utilisateur, escalade
Amelioration	Ajouter un tableau de bord par site et un seuil par profil metier

Lien RGPD

Alerte critique 100120 : verifier utilisateur, role, site, patient_id et justification metier ; escalader au referent Daylight/DPO si suspicion confirmee.

Source : 03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md

Preuve documentaire genereee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

CAP-28 - REX incident pre-rempli

Fiches REX exploitables pour donnees patients et mouvement lateral

Scenarios REX

incident_id=INC-DAYLIGHT-002 | rule_id=100120 | title=Acces anormal dossier patient | severity=Critical | source=daylight-app-01
| root_cause_hypothesis=User outside role or compromised account | immediate_action=Suspend session and verify legitimacy |
corrective_action=Review application RBAC | preventive_action=Monthly review of sensitive access | owner=Kilyan/Mahamadou
incident_id=INC-DAYLIGHT-004 | rule_id=110020 | title=Tentative inter-VLAN vers MGMT | severity=Critical | source=pfsense-fw-01
| root_cause_hypothesis=Compromised workstation or misuse | immediate_action=Keep firewall block and investigate source |
corrective_action=Endpoint cleanup or reimaging | preventive_action=Block lateral movement and monitor | owner=Mahamadou/Yvan

Utilisation orale

Mahamadou peut montrer cause, action immediate, corrective action, preventive action et owner pour prouver la boucle post-incident.

Source : config/lab/daylight_rex_scenarios.csv

Preuve documentaire genereee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

Exploitation journaliere proposee

Pour une exploitation Cyber Trust, je propose la routine suivante :

Frequence	Action	Responsable
Debut de journee	Verifier Wazuh, agents, dashboards	Exploitation
Quotidien	Lire alertes critiques et hautes	Analyste SOC
Quotidien	Verifier sources muettes	Exploitation
Hebdomadaire	Revue faux positifs	Kilyan/Youssef
Hebdomadaire	Sauvegarde configuration	Exploitation
Mensuel	Rapport client Daylight	Kilyan/Cyber Trust
Apres incident	REX et amelioration playbook	Mahamadou + equipe

Sauvegarde et restauration

Pour rendre la solution exploitable, il faut sauvegarder :

- configurations Wazuh ;
- regles custom ;
- dashboards ;
- fichiers pfSense ;
- scripts de lab ;
- logs de demonstration ;
- rapports de validation ;
- captures prioritaires ;
- ZIP final et hash.

Le manifeste `MANIFEST_DEPOT.md` aide a verifier l'integrite des fichiers. Le hash SHA256 du ZIP permet de prouver que le rendu n'a pas ete modifie apres generation.

Troubleshooting lab

Probleme	Diagnostic	Correction
Docker ne repond pas	<code>docker ps</code> echoue	Lancer Docker Desktop
serveur-01 absent	<code>docker ps -a</code>	Redemarrer ou recreer conteneur
SSH inactif	<code>service ssh status</code>	<code>service ssh start</code>
rsyslog absent	logs non envoyes	<code>rsyslogd</code>
Agent Wazuh stoppe	pas d'alerte	<code>/var/ossec/bin/wazuh-control start</code>
Wazuh inaccessible	dashboard KO	relancer stack Wazuh
CAP-25 non genere	preflight KO	lire <code>lab-cap25-recovery-report.txt</code>

Plan de tests exploitation

Test	Commande / action	Resultat attendu
EXP-01	<code>docker ps</code>	Docker repond
EXP-02	<code>docker start serveur-01</code>	Conteneur actif
EXP-03	<code>service ssh status</code>	SSH actif
EXP-04	<code>tail /var/log/auth.log</code>	Logs visibles
EXP-05	<code>python .\tools\generate_demo_logs.py</code>	Logs demo crees
EXP-06	<code>python .\tools\send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run</code>	Evenements listes
EXP-07	<code>preflight_demo.ps1</code>	Rapport preflight produit
EXP-08	<code>repair_lab_and_capture_cap25.ps1</code>	CAP-25 ou rapport d'echec

Preuves rattachees a mon perimetre

Preuve	Usage
CAP-10_playbook-brute-force.png	Playbook exploitable
CAP-11_rex-incident-acces-patient.png	REX incident patient
CAP-20_wazuh-rejeu-logs-demo.png	Rejeu logs
CAP-24_qualification-alerte-110020.png	Qualification pfSense
CAP-25_preflight-demo-ok.png	Sante demo
CAP-27_rejeu-logs-dry-run.png	Test sans envoi
CAP-28_rex-incident-rempli.png	REX complete

Documents et fichiers livrables

Fichier	Role
03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md	Playbooks et REX
22_EXPLOITATION_VM_RUNBOOK_REX.md	Exploitation VM/lab
25_MODE_OPERATOIRE_CAPTURE_WAZUH_PREUVES.md	Preuves Wazuh et preflight
28_RUNBOOK_EXPRESS_PREUVES_RESTANTES.md	Actions restantes
config/lab/daylight_vm_inventory.csv	Inventaire lab
config/lab/daylight_lab_runbook.csv	Runbook lab
config/lab/daylight_rex_scenarios.csv	Scenarios REX
tools/preflight_demo.ps1	Controle sante
tools/repair_lab_and_capture_cap25.ps1	Relance et preuve CAP-25
tools/generate_demo_logs.py	Generation logs
tools/send_demo_logs_to_syslog.py	Envoi/dry-run logs

Ce que je dois montrer pendant la video

Mon passage doit montrer que le projet est exploitable :

1. ouvrir le playbook brute force ;
2. expliquer comment une alerte devient une action ;
3. ouvrir un REX incident ;
4. montrer le preflight ou CAP-25 ;
5. expliquer la procedure si Docker/Wazuh ne repond pas ;
6. montrer le dry-run de logs ou le rapport associe.

Texte court possible :

Je suis Mahamadou DIACOUMBA, responsable exploitation lab, procedures et REX. Mon role est de garantir que le demonstrateur peut etre relance, teste et exploite, et que chaque incident critique donne lieu a une procedure et a un retour d'experience.

Limites assumees

La partie exploitation reste adaptee a un demonstrateur :

- environnement local ;
- services parfois manuels a relancer ;
- pas de supervision de production complete ;

- pas de ticketing reel ;
- logs de demonstration partiellement simules.

Ces limites sont compensees par des procedures claires, des scripts de verification et des preuves documentaires.

Apport personnel

Ce projet m'a montre qu'une solution cyber ne vaut pas seulement par ses outils, mais par sa capacite a etre exploitee. Les playbooks et le REX rendent le SOC plus professionnel : ils donnent une methode, une trace et une amelioration continue.

J'ai appris a penser :

- redemarrage ;
- verification ;
- preuve ;
- procedure ;
- action ;
- retour d'experience.

Conclusion individuelle

Ma contribution securise la partie operationnelle du projet. Elle permet a Cyber Trust de montrer a Daylight que le SOC n'est pas seulement capable de detecter, mais aussi de reagir, documenter, relancer et ameliorer.

Le resultat concret est un ensemble de runbooks, playbooks, REX, scripts de preflight et preuves qui rendent la demonstration beaucoup plus robuste.